குறிப்பு

சில புத்தகங்களில் $\Delta U = Q + W$ என வெப்ப இயக்கவியலின் முதல்விதி குறிப்பிட்டிருக்கும். இங்கு அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலை எதிர்க்குறியாகவும், அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை நேர்க்குறியாகவும் கருதப்படும். இவை இரண்டுமே சரியான குறியீட்டு மரபுகள்தான். இவற்றில் ஏதேனும் ஒரு குறியீட்டு மரபினை நாம் பின்பற்றலாம்

எடுத்துக்காட்டு 8.12

மனிதரொருவர் 2 kg நிறையுடைய நீரினை துடுப்பு சக்கரத்தைக் கொண்டு கலக்குவதன்மூலம் 30 kJ வேலையைச் செய்கிறார். ஏறத்தாழ 5 k cal வெப்பம் நீரிலிருந்து வெளிப்பட்டு கொள்கலனின் பரப்பு வழியே வெப்பக்கடத்தல் மற்றும் வெப்பக் கதிர்வீச்சின் மூலம் சூழலுக்குக் கடத்தப்படுகிறது எனில் அமைப்பின் அக ஆற்றல் மாறுபாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை(நீரினைக் கலக்குவதன் மூலம் மனிதரால் செய்யப்பட்ட வேலை) W = –30 kJ = –30,000J

அமைப்பிலிருந்து வெப்பம் வெளிப்படுகிறது, Q = –5 kcal = 5 × 4184 J =–20920 J

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியைப் பயன்படுத்தும்போது

$$\Delta U = Q\text{-}W$$

$$\Delta U = -20{,}920\ J\text{-}(-30{,}000)\ J$$

$$\Delta U = -20{,}920\ J + 30{,}000\ J = 9080\ J$$

இங்கு, அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலையைவிட வெப்ப இழப்பு குறைவாக உள்ளது. எனவே அக ஆற்றல் மாறுபாடு நேர்க்குறியாகும். இது அமைப்பின் அக ஆற்றல் அதிகரித்ததைக் காட்டுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.13:

மெல்லோட்டப் பயிற்சியை (Jogging) தினமும் செய்வது உடல்நலத்தை பேணிக்காக்கும் என்பது நாமறிந்ததே. நீங்கள் மெல்லோட்டப் பயிற்சியில் ஈடுபடும்போது 500 kJ வேலை உங்களால் செய்யப்படுகிறது. மேலும் உங்கள் உடலிலிருந்து 230 kJ வெப்பம் வெளியேறுகிறது எனில், உங்கள் உடலில் ஏற்படும் அக ஆற்றல் மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:



அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலை (நமது உடலை அமைப்பு என்று கருதுக)

$$W = +500\ \text{kJ}$$

அமைப்பிலிருந்து (நமது உடல்) வெளியேற்றப்பட்ட வெப்பம் $Q = -230\ \text{kJ}$

உடலில் ஏற்படும் அக ஆற்றல் மாறுபாடு

$= \Delta U = -230\ kJ - 500\ kJ = -730\ kJ.$ எதிர்க்குறியானது நமது உடலின் அக ஆற்றல் குறைந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது.

8.6.3 மீமெது நிகழ்வு (Quasi–static process)

V பருமன் , P அழுத்தம் மற்றும் T வெப்பநிலையில் உள்ள நல்லியல்பு வாயு அமைப்பினைக் கருதுக. நல்லியல்பு வாயு அடைக்கப்பட்ட உருளையின் பிஸ்டன் வெளிநோக்கி நகர்த்தும்போது நல்லியல்பு வாயுவின் பருமனில் மாற்றம் ஏற்படும். இதன் விளைவாக வெப்பநிலையிலும் அழுத்தத்திலும் மாற்றம் ஏற்படும். ஏனெனில், இம்மூன்று மாறிகளும் (P,Tமற்றும்V)PV=NkTஎன்றநிலைச்சமன்பாட்டினால் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளன. நிறை ஒன்றினை பிஸ்டனின் மீது வைக்கும்போது, அது பிஸ்டனை திடீரென கீழ்நோக்கி அழுத்தும். இந்நிலையில் பிஸ்டனுக்கு மிக அருகே உள்ள பகுதியின் அழுத்தம், அமைப்பின் மற்ற பகுதிகளில் உள்ள அழுத்தத்தைவிட அதிகமாக இருக்கும். இது

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 122 10-09-2018 14:36:46